

CITYPLAIN: Plataforma XR para el diseño urbano y arquitectónico de extensiones de ciudades

Título: CITYPLAIN: Plataforma XR para el diseño urbano y arquitectónico de extensiones de ciudades

Cliente: Citythinking

Industria: Urbanismo y Arquitectura Digital

Área de Solución: Plataformas Digitales y Visualización XR

Tipo de Caso: Plataforma de Diseño Urbano Inteligente

Capacidades: realidad extendida, visualización 3D, simulación urbana, analítica espacial, arquitectura cloud, automatización, optimización urbana, modelado digital

Background

CITYPLAIN surge en un contexto global marcado por la urbanización acelerada, donde millones de personas migrarán hacia entornos urbanos en las próximas décadas. Este crecimiento genera desafíos complejos relacionados con sostenibilidad, movilidad, eficiencia energética, planificación territorial y disponibilidad de recursos. Citythinking, especializada en diseño urbano y arquitectónico, buscaba una solución tecnológica capaz de integrar procesos de planificación urbana complejos en una única plataforma digital.

La situación inicial mostraba herramientas fragmentadas, procesos manuales y limitaciones para evaluar escenarios urbanos completos. Era necesario un sistema capaz de integrar datos urbanísticos, ambientales y socioeconómicos, proporcionando una representación digital coherente para la toma de decisiones estratégicas en el diseño de ciudades sostenibles.

Reto

El principal desafío consistía en desarrollar una plataforma capaz de diseñar, simular y evaluar múltiples escenarios urbanos completos de forma automatizada. El sistema debía integrar variables complejas como indicadores ambientales, volumetría, trazado vial, densidad poblacional, usos del suelo y sostenibilidad energética.

Además, la solución debía soportar procesamiento intensivo de datos espaciales, permitir visualización en tiempo real en entornos tridimensionales y facilitar comparativas entre escenarios urbanos. La escalabilidad, la precisión del modelado digital y la capacidad de integración con sistemas cloud eran requisitos fundamentales para soportar proyectos urbanos a gran escala.

Solución Funcional

La solución CITYPLAIN permite diseñar distritos urbanos completos mediante una interfaz tridimensional interactiva accesible desde navegador. Los usuarios pueden generar configuraciones urbanas, evaluar escenarios alternativos y analizar impactos ambientales, funcionales y socioeconómicos en tiempo real.

La plataforma automatiza el diseño de infraestructuras, distribución residencial, planificación territorial y simulación urbana. El flujo funcional permite definir parámetros, generar modelos urbanos, comparar escenarios y visualizar resultados mediante mapas, gráficos y analítica espacial avanzada. La interacción humano-tecnología facilita decisiones estratégicas basadas en datos objetivos.

Solución Técnica

La arquitectura se basa en una plataforma cloud desplegada sobre Microsoft Azure, combinada con el motor gráfico Evergine para visualización 3D avanzada en navegador. El sistema integra modelado espacial, procesamiento de datos geográficos y analítica en tiempo real.

La solución emplea servicios de datos, almacenamiento estructurado, renderizado gráfico optimizado y componentes de simulación urbana. Incluye automatización de cálculos urbanísticos, integración de datos territoriales, seguridad basada en control de acceso y arquitectura escalable para soportar

múltiples simulaciones concurrentes.

La plataforma incorpora capacidades de observabilidad, procesamiento eficiente, optimización de recursos y aprendizaje continuo basado en datos urbanos históricos, permitiendo evolucionar los modelos de planificación urbana.

Impacto y Resultados

La implementación de CITYPLAIN ha permitido acelerar significativamente el diseño urbano, reduciendo tiempos de planificación y mejorando la calidad de las decisiones estratégicas. La automatización ha incrementado la eficiencia operativa y la capacidad de simulación de escenarios complejos.

Se ha mejorado la sostenibilidad urbana mediante análisis predictivo y optimización del uso del suelo. La plataforma proporciona un entorno escalable preparado para futuros desarrollos, facilitando planificación urbana inteligente, reducción de costes operativos y mejora de la eficiencia en proyectos de expansión urbana. El valor estratégico radica en la capacidad de transformar el diseño urbano mediante tecnología digital avanzada.